Мейкиндик фигуралар: көлөм жана бет аянты

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: картон куту → чийме → формула

Жеңил ★☆☆

Чийме чий: r, h белгиле.

1. Кутунун өлчөмдөрү 8 × 5 × 4 см. Көлөмү жана толук бетинин аянты?

Колдонуу Жообу: .....

2. Цилиндр: r = 4 см, h = 10 см. Көлөмү π менен жана ≈ (0,1 ге чейин)?

Колдонуу Жообу: .....

3. Пирамида: негизи 6 × 6 см квадрат, бийиктиги 4 см. Көлөмү?

Колдонуу Жообу: .....

4. Конус: r = 3 см, h = 4 см. Жантык бийиктиги l жана көлөмү (π менен)?

Колдонуу Жообу: .....

5. Шар: r = 6 см. Көлөмү жана бетинин аянты (π менен)?

Колдонуу Жообу: .....

6. 2,5 л канча см³? 4500 см³ канча литр?

Эстөө Жообу: .....

Орто ★★☆

Конуста l: Пифагор менен.

1. Цилиндр стакан: r = 5 см, h = 12 см. Каптал бети жана толук бети (π менен)?

Колдонуу Жообу: .....

2. Конус: r = 8 см, h = 6 см. l, каптал бети жана толук бети (π менен)?

Колдонуу Жообу: .....

3. Жарым шар: r = 3 см. Көлөмү жана толук бети (π менен)?

Колдонуу Жообу: .....

4. Аруужандын порциясы: конус r = 3, h = 12 + үстүндө r = 3 жарым шар. Көлөмү ≈ ? (0,1 см³)

Колдонуу Жообу: .....

5. Призманын негизи – катеттери 6 жана 8 см тик бурчтуу үч бурчтук, узундугу 10 см. Көлөмү жана толук бети?

Талдоо Жообу: .....

6. Шардын диаметри 10 см. Көлөмү ≈ ? (0,1 см³ге чейин)

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Адегенде π менен, анан ≈.

1. Кесилген конус (10–11-кл.): R = 6 см, r = 3 см, h = 4 см. Көлөмү жана каптал бети (π менен)?

Талдоо Жообу: .....

2. Цилиндр (r = 3, h = 10) + үстүндө конус (h = 4). Көлөмү жана сырткы бети (π менен)?

Талдоо Жообу: .....

3. Цилиндр (r = 6, h = 5) + үстүндө жарым шар (r = 6). Көлөмү жана сырткы бети (π менен)?

Талдоо Жообу: .....

4. Шардын көлөмү 36π см³. Радиусу жана бетинин аянты?

Талдоо Жообу: .....

5. Далилде: h = 2r болгон конус, шар жана цилиндрдин көлөмдөрү 1 : 2 : 3 катышта.

Баалоо Жообу: .....

6. Түз: көлөмү 1 л болгон куту (кырлары бүтүн см). Бетинин аянты эң аз болсун.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Шопоковдогу балмуздак цехи

1 1. Конус – үчтөн бир

Колдонуу

Цилиндр стаканга 450 см³ балмуздак батат. Ушундай эле негизи жана бийиктиги бар конуска канча батат?

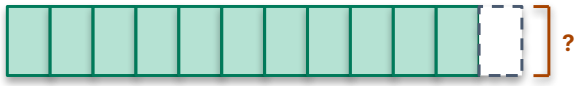


Жообу: .....

2 1. Литрди бөлүү

Колдонуу

3 л балмуздак 250 см³ стакандарга бөлүнөт. Канча стакан чыгат?



Жообу: .....

3 2. Курама порция

Колдонуу

Порция: конус 36π см³ + жарым шар 18π см³. Бүт порция канча см³? Жарым шар порциянын кандай бөлүгү?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Брикет

Колдонуу

Пломбир брикети 20 × 10 × 5 см. Ал канча литр? Андан 125 см³ порция канча чыгат? Порция 50 сом болсо?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Канча идиш?

Талдоо

Цех күнүнө 120 порция сатат (ар бири 54π см³). Балмуздак 3 литрлик идиштерде. Канча идиш даярдоо керек?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Шар стаканда

Талдоо

Балмуздак шары (r = 3 см) цилиндр стаканга (r = 3 см, h = 6 см) так батат. Шар стакандын кандай бөлүгү?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №5: конус $2/3\pi r^3$, шар $4/3\pi r^3$, цилиндр $2\pi r^3$ ($h = 2r$), $2/3 : 4/3 : 2 = 1 : 2 : 3$. Оор №6: көлөмү 1000 см³ болгон ар кандай туура куту кабыл алынат; эң аз бет $10 \times 10 \times 10$ (600 см²).

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Чийме чий: r, h белгиле.

1. Кутунун өлчөмдөрү 8 × 5 × 4 см. Көлөмү жана толук бетинин аянты?

Колдонуу Жообу: **160 см³; 184 см²**

2. Цилиндр: r = 4 см, h = 10 см. Көлөмү π менен жана ≈ (0,1 ге чейин)?

Колдонуу Жообу: **160π ≈ 502,7 см³**

3. Пирамида: негизи 6 × 6 см квадрат, бийиктиги 4 см. Көлөмү?

Колдонуу Жообу: **48 см³**

4. Конус: r = 3 см, h = 4 см. Жантык бийиктиги l жана көлөмү (π менен)?

Колдонуу Жообу: **l = 5 см; 12π см³**

5. Шар: r = 6 см. Көлөмү жана бетинин аянты (π менен)?

Колдонуу Жообу: **288π см³; 144π см²**

6. 2,5 л канча см³? 4500 см³ канча литр?

Эстөө Жообу: **2500 см³; 4,5 л**

Орто ★★☆

Конуста l: Пифагор менен.

1. Цилиндр стакан: r = 5 см, h = 12 см. Каптал бети жана толук бети (π менен)?

Колдонуу Жообу: **120π см²; 170π см²**

2. Конус: r = 8 см, h = 6 см. l, каптал бети жана толук бети (π менен)?

Колдонуу Жообу: **l = 10; 80π; 144π см²**

3. Жарым шар: r = 3 см. Көлөмү жана толук бети (π менен)?

Колдонуу Жообу: **18π см³; 27π см²**

4. Аруужандын порциясы: конус r = 3, h = 12 + үстүндө r = 3 жарым шар. Көлөмү ≈ ? (0,1 см³)

Колдонуу Жообу: **54π ≈ 169,6 см³**

5. Призманын негизи – катеттери 6 жана 8 см тик бурчтуу үч бурчтук, узундугу 10 см. Көлөмү жана толук бети?

Талдоо Жообу: **240 см³; 288 см²**

6. Шардын диаметри 10 см. Көлөмү ≈ ? (0,1 см³ге чейин)

Колдонуу Жообу: **≈ 523,6 см³**

Оор ★★★

Адегенде π менен, анан ≈.

1. Кесилген конус (10–11-кл.): R = 6 см, r = 3 см, h = 4 см. Көлөмү жана каптал бети (π менен)?

Талдоо Жообу: **84π см³; 45π см²**

2. Цилиндр (r = 3, h = 10) + үстүндө конус (h = 4). Көлөмү жана сырткы бети (π менен)?

Талдоо Жообу: **102π см³; 84π см²**

3. Цилиндр (r = 6, h = 5) + үстүндө жарым шар (r = 6). Көлөмү жана сырткы бети (π менен)?

Талдоо Жообу: **324π см³; 168π см²**

4. Шардын көлөмү 36π см³. Радиусу жана бетинин аянты?

Талдоо Жообу: **r = 3 см; 36π см²**

5. Далилде: h = 2r болгон конус, шар жана цилиндрдин көлөмдөрү 1 : 2 : 3 катышта.

Баалоо Жообу: **2/3 : 4/3 : 2 = 1 : 2 : 3**

6. Түз: көлөмү 1 л болгон куту (кырлары бүтүн см). Бетинин аянты эң аз болсун.

Түзүү Жообу: **Мис.: 10 × 10 × 10; 600 см²**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Конус – үчтөн бир

Колдонуу

Цилиндр стаканга 450 см³ балмуздак батат. Ушундай эле негизи жана бийиктиги бар конуска канча батат?



Жообу: **450 ÷ 3 = 150 см³**

2 1. Литрди бөлүү

Колдонуу

3 л балмуздак 250 см³ стакандарга бөлүнөт. Канча стакан чыгат?



Жообу: **3000 ÷ 250 = 12 стакан**

3 2. Курама порция

Колдонуу

Порция: конус 36π см³ + жарым шар 18π см³. Бүт порция канча см³? Жарым шар порциянын кандай бөлүгү?



Жообу: **54π ≈ 169,6 см³; 1/3**

4 2. Брикет

Колдонуу

Пломбир брикети 20 × 10 × 5 см. Ал канча литр? Андан 125 см³ порция канча чыгат? Порция 50 сом болсо?

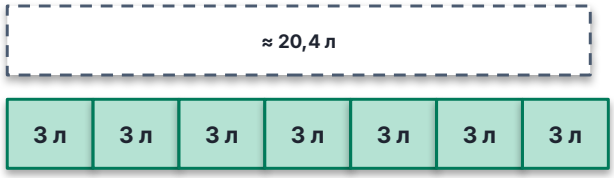


Жообу: **1 л; 8 порция; 400 сом**

5 3. Канча идиш?

Талдоо

Цех күнүнө 120 порция сатат (ар бири 54π см³). Балмуздак 3 литрлик идиштерде. Канча идиш даярдоо керек?



Жообу: **6480π ≈ 20,4 л → 7 идиш**

6 3. Шар стаканда

Талдоо

Балмуздак шары (r = 3 см) цилиндр стаканга (r = 3 см, h = 6 см) так батат. Шар стакандын кандай бөлүгү?



Жообу: **36π ÷ 54π = 2/3**